Laboratorio 4

Modelado matemático

4.1. Objetivos

4.1.1. Objetivo general

Obtener y validar el modelo matemático aproximado de un sistema real mediante análisis teórico y análisis del comportamiento de las variables en un proceso.

4.1.2. Objetivos Específicos

- Hallar, mediante análisis teórico, el modelo matemático que describe el comportamiento del proceso.
- Obtener experimentalmente el modelo matemático aproximado que describe el comportamiento del proceso.
- Validar el modelo matemático experimentalmente.
- Determinar el grado de correlación entre el modelo y el proceso.

4.2. Alcance

El laboratorio tiene su enfoque en la identificación y obtención del modelo matemático que describe el comportamiento dinámico de un proceso alrededor de un punto de equilibrio, bajo la suposición de operación en régimen lineal. A partir de mediciones experimentales y técnicas de linealización, se analizan las relaciones entre las variables de entrada, estado (si se requiere) y salida, con el fin de representar el sistema mediante ecuaciones diferenciales, funciones de transferencia o modelos en espacio de estados. Este modelo permitirá comprender la dinámica del proceso, evaluar su estabilidad y posibilitar el análisis y diseño de estrategias de control aplicables en condiciones cercanas al punto de operación considerado.

4.3. Procedimiento

Considerar como referencia las siguientes etapas para el desarrollo del laboratorio:

1. **Investigación Teórica Fundamental**
   Revisión de conceptos de sistemas dinámicos y modelado matemático:
   - Obtención de la respuesta de sistemas dinámicos.
   - Clasificación de sistemas por el tipo de respuesta temporal.
   - Estabilidad de sistemas dinámicos en el dominio de la frecuencia compleja s.
   - Linealidad de sistemas dinámicos.
2. **Análisis teórico del proceso**
   Investigar y analizar el proceso para modelar el sistema dinámico mediante leyes físicas y ecuaciones matemáticas:
   - Identificar el conjunto de fenómenos físicos que gobiernan el comportamiento del sistema.

- Identificar variables físicas dinámicas y estáticas.
- Identificar las entradas y salidas del sistema.
- Obtener el modelo matemático mediante análisis físico matemático.

3. **Obtención del modelo experimental**
   Utilizando sofwtare y hardware necesario:
   - Obtener datos del comportamiento de las variables del sistema.
   - Exportar los datos para aplicar un algoritmo de identificación de sistemas (MATLAB IDENT, PYTHON, otros).
   - Determinar el modelo con mayor aproximación.
   - Determinar el coeficiente de correlación entre las señales experimentales y las generadas por el modelo.
   - Validar el modelo utilizando un punto de operación lineal.
   - Determinar la zona en la que el modelo es válido.

4.4. Presentación de Resultados

La presentación deberá incluir:

- **Informe Técnico (PDF):** Debe contener los resultados del análisis teórico, los modelos matemáticos, una descripción de la forma empleada para obtener datos, las gráficas de todas las señales consideradas, el cálculo del factor de correlación y la validación del modelo.
- **Video Corto:** Un video (máx. 2 minutos) mostrando el procedimiento experimental.

4.5. Exposición Oral

Cada grupo realizará una defensa breve (10 minutos) explicando los conceptos teóricos aplicados y el procedimiento realizado experimentalmente.

4.6. Plazos

La entrega del informe digital y el material multimedia se realizará vía Classroom hasta el 10 de abril a las 23:59.

4.7. Resultados Esperados

Al finalizar este laboratorio, los estudiantes:

- Obtendrán un modelo necesario para la implementación de una técnica de control.
- Comprenderán la diferencia entre el análisis teórico y el experimental, para aplicarlos con criterio en determinada situación.
- Desarrollarán la capacidad de obtener datos empleando herramientas adecuadas.